GUÍA DE ETIQUETADO

Detección de Discurso Científico en Tweets

Marco de Anotación para el Corpus de Afirmaciones Científicas

Instrucción general

Para cada tweet, se debe responder **SÍ (1)** o **NO (0)** a cada una de las tres categorías de forma **independiente**. Las categorías no son excluyentes entre sí: un mismo tweet puede tener las tres categorías marcadas como positivas simultáneamente.

1. CATEGORÍAS DE ANOTACIÓN

Categoría 1: Afirmación Científica (Scientific Claim)

El "QUÉ" — ¿Hay un dato o resultado que se pueda verificar?

Esta categoría busca hechos sobre el mundo natural, médico o tecnológico que puedan contrastarse con literatura científica.

✓ MARCA SÍ (1) si:

- El texto afirma un hecho o resultado medible ("La vacuna tiene 90% de efectividad", "El café reduce el riesgo de cáncer").
- El texto afirma una relación causa-efecto biológica o física ("El virus se transmite por aire").
- El texto desmiente un hecho científico ("No es cierto que el ajo cure el COVID").

✗ MARCA NO (0) si:

- Es una anécdota personal ("Me duele la cabeza por la vacuna").
- Es una opinión subjetiva sin datos ("Creo que la ciencia es importante").
- Es una noticia administrativa o política ("El Ministerio cerró las consultas externas", "Se aprobó el presupuesto").
- Es vago y no especifica el hallazgo ("Científicos hicieron un descubrimiento increíble" → falta el dato concreto).

Categoría 2: Referencia Científica (Scientific Reference)

El "DÓNDE" — ¿Se proporciona un identificador o enlace a la fuente original?

Esta categoría es puramente estructural. Evalúa si el tweet incluye un mecanismo que permita acceder al documento científico de referencia.

✓ MARCA SÍ (1) si:

- El tweet incluye una URL o enlace (aunque sea acortado) que dirige al estudio o a una nota de divulgación sobre el mismo.
- Incluye un DOI (ej. 10.1038/s415...).
- Incluye el título exacto de un paper entre comillas (ej. "Inhibition of SARS-CoV-2 by...").

✗ MARCA NO (0) si:

- "Un estudio dice..." sin incluir enlace ni título exacto (esto es una Referencia Implícita y se etiqueta como NO).
- "Publicado en Nature" sin proporcionar el enlace ni el título específico del artículo.

Categoría 3: Contexto de Investigación (Research Context)

El "QUIÉN" y el "CÓMO" — ¿Se mencionan actores o procesos propios de la ciencia?

Esta categoría busca el vocabulario del entorno académico e investigativo, independientemente de si el tweet contiene una afirmación verificable.

✓ MARCA SÍ (1) si:

- Menciona términos propios del trabajo académico: "Estudio", "Investigación", "Ensayo clínico", "Paper", "Tesis".
- Menciona roles del ecosistema científico: "Científicos", "Investigadores", "Virólogos", "Expertos".
- Menciona instituciones en rol investigador: "La Universidad de Oxford reporta...", "La OMS avala...".

✗ MARCA NO (0) si:

- Usa vocabulario científico en contexto coloquial ("Tengo química con ella", "El bar de la universidad").
- Solo menciona el tema sin mencionar a nadie investigándolo ("COVID-19", "Cáncer").
- Es una noticia de sucesos sin dimensión científica ("Hubo una estampida", "Fosas comunes").

2. RESUMEN RÁPIDO DE EJEMPLOS (CHEAT SHEET)

La siguiente tabla presenta casos representativos para orientar las decisiones de etiquetado en situaciones frecuentes:

Ejemplo de Frase	Cat 1 (Dato)	Cat 2 (Link)	Cat 3 (Ctx)	Razón
"Los gatos tienen 7 vidas."	SÍ	NO	NO	Afirma un hecho biológico (falso, pero verificable). No menciona estudios.
"Un estudio dice que los gatos viven más."	SÍ	NO	SÍ	Afirma hecho (Cat 1) y menciona "estudio" (Cat 3). No hay link (Cat 2 es NO).
"Nuevo estudio sobre gatos: http://link.com"	NO	SÍ	SÍ	Tiene link (Cat 2) y dice "estudio" (Cat 3). No dice qué descubrió (Cat 1 es NO).
"El Covid es una bacteria."	SÍ	NO	NO	Afirma un hecho. No menciona científicos ni estudios.
"Científicos analizan el Covid."	NO	NO	SÍ	Menciona "Científicos" (Cat 3). No dice el resultado (Cat 1 es NO).
"Mi papá tiene Covid."	NO	NO	NO	Anécdota personal. Las tres categorías son NO (0).

3. FUNDAMENTO TEÓRICO DEL MARCO DE ANOTACIÓN

Para la construcción del corpus se adoptó el marco de anotación jerárquico propuesto por **Hafid et al.** en el corpus **SciTweets**. Este marco define la relación con la ciencia (*science-relatedness*) no como un atributo binario simple, sino a través de categorías que identifican distintas dimensiones del discurso científico. Siguiendo la adaptación de la tarea **CheckThat! Lab**, se establecieron tres categorías de anotación no excluyentes.

3.1 Afirmación Científica (Scientific Claim)

Se etiqueta como positivo si el texto contiene una proposición fáctica que sea científicamente verificable.

- **Definición:** La verificabilidad se define como la posibilidad teórica de validar la afirmación contrastándola con un documento producido por científicos (papers, ensayos clínicos o estadísticas oficiales de investigación).
- **Criterio de exclusión:** Se excluyen anécdotas personales (ej. "Me sentí mal tras la vacuna") y hechos verificables únicamente mediante reportes policiales o periodísticos de sucesos (ej. ocupación hospitalaria, gestión de cadáveres).

3.2 Referencia Científica (Scientific Reference)

Se etiqueta como positivo si el texto proporciona un mecanismo de acceso, directo o indirecto, a la fuente del conocimiento científico.

- **Referencias Directas:** Inclusión de DOI o título exacto de la publicación.
- **Referencias Indirectas:** Inclusión de una URL que dirige al estudio o a una nota de divulgación sobre el mismo.

3.3 Contexto de Investigación (Research Context)

Se etiqueta como positivo si el texto menciona explícitamente elementos del entorno académico o del proceso científico, independientemente de si incluye una afirmación verificable.

- **Elementos clave:** Mención de científicos, instituciones académicas, esfuerzos de investigación ("un estudio") o hallazgos de investigación ("descubrimientos").

4. CRITERIOS DE DEMARCACIÓN Y RESOLUCIÓN DE AMBIGÜEDADES

Dada la complejidad del lenguaje natural en redes sociales, se establecieron las siguientes reglas heurísticas para asegurar la consistencia del etiquetado en casos límite:

A. Regla de la Entidad vs. Contexto (Entity vs. Context Rule)

La presencia de terminología científica (ej. `"virus", "hospital"`) o entidades (ej. `"Ministerio de Salud"`) no es suficiente para clasificar un tweet como científico. La clasificación depende estrictamente del contexto de uso.

Aplicación: Las decisiones administrativas, políticas o de gestión hospitalaria (ej. suspensión de consultas) se etiquetan como No Científicas, ya que no discuten el conocimiento científico en sí, sino su gestión social o política.

B. Regla de la Referencia Deíctica (Deictic Reference Rule)

Para la categoría de Referencia, se consideran válidos los casos donde no existe una URL explícita en el texto plano, pero el usuario emplea elementos deícticos (ej. `"Este estudio..."`, `"Lo compartí porque..."`) que señalan inequívocamente a un contenido adjunto, como un Quote Tweet o una tarjeta de previsualización.

Justificación: Funcionalmente, la cita actúa como el hipervínculo o referencia indirecta requerida por el marco de anotación.

C. Regla de la Completitud del Hallazgo (Findings Completeness Rule)

Para distinguir entre una Afirmación (Cat 1) y un mero Contexto (Cat 3):

- Si el texto menciona un hallazgo pero omite el sujeto o el resultado específico (ej. `"Científicos descubrieron una nueva variante"` sin especificar cuál), se etiqueta únicamente como Contexto (Cat 3 = SÍ, Cat 1 = NO).

Justificación: Para fines de recuperación de información, una afirmación vaga carece de los términos necesarios para ser verificada o desmentida eficazmente.

D. Distinción entre Autoridad Política y Científica

Las afirmaciones científicas emitidas por actores políticos (ej. `"El Presidente dice que la vacuna funciona"`) se etiquetan como Afirmación (Cat 1) por contener un hecho verificable, pero **NO** como Contexto de Investigación (Cat 3), salvo que citen explícitamente un estudio o institución científica.

Justificación: El discurso político sobre la ciencia es distinto del discurso producido dentro del ecosistema de investigación (científicos e instituciones) que define la Categoría 3.